

Disrupción, Innovación y Tecnología

Clase 16
28 de mayo

Dr. Juan M. del Nido
Primer semestre 2025

Tecnosolucionismo, II: El caso de los algoritmos mutantes



Recordar

El tecnosolucionismo es la convicción que todo problema social, político, cultural, económico, etc, puede y debe resolverse con tecnología.

Valora la tecnología más que la solución;

Imagina a la solución con tecnología como simple y rápida;

Prioriza la métrica por sobre la solución:

Cree que no necesita entender las complejidades del problema porque estas se evaporan por intervención de la tecnología;

Ignora, minimiza o ningunea soluciones no tecnológicas;

Caso de Estudio: exámenes de ingreso en Inglaterra

A levels

**fin de mayo, principios de
junio**

Geography (7037)	>
German (7662)	>
History (7042)	>
Law (7162)	>
Mathematics (7357)	>
Media Studies (7572)	>
Modern Hebrew (Listening, Reading, Writing) (7672)	>
Music (7272)	>
Panjabi (Listening, Reading, Writing) (7682)	>
Philosophy (7172)	>
Physical Education (7582)	>

BSocSc Social Anthropology / Entry requirements

Year of entry: 2025

[View tabs](#)

[View full page](#)

[Overview](#)

[Entry requirements](#)

[Application and selection](#)

[Course details](#)

[Careers](#)

A-level

- ABB
- We do not accept two A/S Levels grades in place of one A-Level.
- **Applicants must be studying at least one of the following A-level subjects:** Accounting; Economics; Finance; Business Studies; Development Studies; Government and Politics; Economic and Social History; Mathematics; Anthropology; Sociology; Philosophy; Religious Studies; English Language; English Literature; Geography; Psychology; Classical Civilisation; History; Archaeology; Communication Studies; Environmental Studies; World Development; Biology; Chemistry; Physics; Modern Languages.

BSc Immunology / Entry requirements

Year of entry: 2025

[View tabs](#)

[View full page](#)

[Overview](#)

[Entry requirements](#)

[Application and selection](#)

[Course details](#)

[Careers](#)

A-level

We require grades AAA-AAB, including two of Biology, Chemistry, Physics and Mathematics (the Core Sciences). You must have a minimum of grades AA in at least two Core Sciences.

BSc Mathematics and Physics / Entry requirements

Year of entry: 2025

[View tabs](#)

[View full page](#)

[Overview](#)

[Entry requirements](#)

[Application and selection](#)

[Course details](#)

[Careers](#)

A-level

A*A*A, including A* in Physics and A* in Mathematics or Further Mathematics.



18 de marzo 2020

El Secretario de Estado de Educación cancela todos los exámenes nacionales, incluyendo los A levels que los alumnos del último año del secundario deberían pasar tres meses después.

Sin las notas de esos exámenes no hay manera de gestionar ingresos a ninguna carrera en ninguna universidad británica.

El 23 de marzo, el Secretario declara:

Este verano se otorgará una calificación basada en la mejor evidencia disponible. La Oficina de Regulación de Calificaciones (OFQUAL) **desarrollará un proceso** que proporcionará **una calificación calculada** a cada estudiante que refleje su desempeño **de la manera más justa posible**, y trabajará para garantizar que esto se aplique **de manera consistente para todos los estudiantes**. Pedirá a los profesores **la nota que creen que habría recibido el estudiante si los exámenes se hubieran realizado...**

...Los profesores tendrán en cuenta una variedad de evidencias y datos, incluido el desempeño en exámenes simulados y evaluaciones fuera de exámenes. Luego, la oficina combinará esta información **con otros datos relevantes, incluyendo datos de la escuela y los exámenes de sus otros alumnos en el pasado para esos A levels**, y utilizarán esta información para producir una calificación para cada estudiante...

...El objetivo es proporcionar estas calificaciones antes de finales de julio (*la universidad empieza en septiembre*). También intentaremos garantizar que la distribución de calificaciones **siga un patrón similar al de otros años**, para que los estudiantes de este año no enfrenten una desventaja sistemática como consecuencia de estas circunstancias extraordinarias”

[Home](#) > [Organisations](#)

What we do

The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) regulates qualifications, examinations and assessments in England.

Ofqual is a non-ministerial department.

[Read more about what we do](#)

[Contact Ofqual](#)

[Find a regulated qualification](#)

[Find a regulated awarding organisation](#)

[Understand our rules](#)

[Apply to have your qualifications regulated](#)

Follow us

The following links open in a new tab

 [Ofqual blog](#)

 [Twitter](#)

 [Facebook](#)

 [YouTube](#)

 [LinkedIn](#)



La Royal Statistical Society (RSS) ofreció a Ofqual su asistencia.

Ofqual afirmó que solo los consideraría si firmaban un draconiano acuerdo de confidencialidad que les habría prohibido hablar sobre cualquier información obtenida durante un máximo de cinco años.

“Dado que la transparencia y la apertura son valores fundamentales para la RSS, no podíamos aceptar”.

En la práctica:

OFQUAL pidió a los profesores que para cada materia hicieran:

- **Una nota estimada de lo que hubiera sacado cada alumno (basada en TPs, mock exams, trabajo en clase)**
- **Un ranking de los alumnos de cada grado**

La idea era que las notas de 2020 fueran consistentes con el desempeño de las escuelas en el pasado.

El 13 de agosto de 2020 se hicieron públicas las notas (las clases en la Universidad empezarían a mediados de septiembre) y OFQUAL hizo público [un reporte de 319 páginas](#) explicando sus métodos y mostrando finalmente el algoritmo.

El resumen ejecutivo dice:

We know that, just as in any year, some students will be disappointed with their results. Some students may think that, had they taken their exams, they would have achieved higher grades. We will never know. But for those students who do wish to improve their grades, there will be an autumn exam series.

Break

A-level results: almost 40% of teacher assessments in England downgraded

Ofqual figures show 39.1% of 700,000 teacher assessments were lowered by at least one grade

● [A-level results - live updates](#)



■ 'I put my heart and soul into them': A-level students on downgraded results - video report





El Algoritmo (análisis acá)

$$P_{kj} = (1 - r_j)C_{kj} + r_j(C_{kj} + q_{kj} - p_{kj})$$

So what the heck does this equation actually mean?

First up, P_{kj} is the final prediction for the percentage of students in school j that should receive grade k . Note that this is NOT the same thing as the p_{kj} term on the right-hand side of the equation.

El algoritmo **no predice directamente las calificaciones de los estudiantes individuales en los A-levels**. Genera una predicción de cómo deberían distribuirse los A levels dentro de una escuela determinada. Esto se realiza combinando la distribución histórica de calificaciones de la escuela en los **3 años anteriores**, más un ajuste para cualquier diferencia en el rendimiento previo de la cohorte de este año en comparación con años anteriores. Con esto, **el modelo predice el porcentaje de estudiantes de la escuela a los que se les debería asignar cada calificación**. Los rankings de estudiantes proporcionados por la escuela se utilizan para asignar a los estudiantes individuales a la distribución de calificaciones prevista.

Las notas predichas individuales no se usaron en absoluto, salvo para las clases donde $N < 15$.

El 36% de los alumnos obtuvo una nota menor a la recomendada por los profesores y el 3% obtuvo dos notas menores

Al basar tanto el modelo en el rendimiento escolar anterior, los resultados de un estudiante brillante de una escuela de bajo rendimiento cayeron.

Las escuelas privadas suelen ser selectivas, estar mejor financiadas, y en la mayoría de los años obtienen mejores resultados de exámenes, entonces un algoritmo basado en el pasado aventaja desde el vamos a los estudiantes de estas escuelas en comparación con sus equivalentes educados en el estado.

El tamaño de las clases en las escuelas privadas suele ser mucho más pequeño que en las escuelas públicas. Cuando en una escuela había menos de quince alumnos estudiando una materia, sus calificaciones se decidían únicamente sobre la base de las estimaciones de los profesores, que tendían a ser más generosas.

La tasa de aprobación de los alumnos más desfavorecidos socioeconómicamente se redujo en 15,2 puntos porcentuales, versus sólo 6,9 puntos porcentuales para los alumnos más ricos.

Sábado 15
de agosto
2020

Gavin Williamson vows 'no U-turn, no change' over A-level grading system as pressure rises for reforms

The Education Secretary has been criticised over the A-level results generated by an algorithm



The education secretary urged schools to appeal the grades quickly on Saturday. (Getty)



George Martin

August 15, 2020 9:49 am (Updated 9:52 am)

Lunes 17
de agosto,
2020

Sally Weale and Heather Stewart

Mon 17 Aug 2020 16.57 BST

 **Share**

A-level and GCSE results in England to be based on teacher assessments in U-turn

Williamson and Ofqual apologise, scrapping standardisation model after outcry



Boris Johnson y el algoritmo mutante

https://www.youtube.com/watch?v=Hz4iHEkVB9M&ab_channel=TheIndependent

• This article is more than 5 years old

Gavin Williamson seeks to blame Ofqual for exams debacle

Education secretary forced into humiliating reversal on A-level and GCSE grades in England

Ofqual head Sally Collier resigns over exams fiasco

Exams regulator chief, who oversaw development of flawed algorithm, steps down



El gobierno había insistido en que no habría más cambios radicales, así que durante esa semana las universidades organizaron la admisión de estudiantes, sus finanzas y su alojamiento en consecuencia...

...y tras aprobar todo eso, les vino una avalancha de estudiantes (¡sigue siendo un problema al día de hoy!).

2 de septiembre 2020

El presidente de OFQUAL (irónicamente, presidente del comité de ética del centro de Data e innovación británico) declara al Comité de Educación del Parlamento británico



La decisión de utilizar un sistema de evaluaciones estadísticas estandarizadas de docentes fue tomada por el Secretario de Estado y transmitida como una instrucción para nosotros....

...Aunque el principio de moderar las notas de los docentes con estadística parecía una buena idea, sabíamos que habría problemas. En particular, una estandarización estadística de este tipo inevitablemente dará lugar a algunos resultados bastante anómalos que deberían corregirse aplicando el juicio humano a través de un proceso de apelación...

...Por ejemplo, estábamos preocupados por los estudiantes brillantes en escuelas históricamente de bajo rendimiento, pero no fue posible determinar de antemano quiénes eran...

...Además, la imposibilidad de estandarizar clases muy pequeñas hizo que algunas materias y escuelas enteras no pudieran estandarizarse, por lo que obtuvieron calificaciones promedio más altas de las que se hubieran esperado si hubiera sido posible estandarizar sus resultados. Esto benefició a las escuelas más pequeñas y perjudicó a las más grandes. Sabíamos de esto, pero no pudimos encontrar una solución a este problema...

...Estas son algunas de las razones por las que el proceso de apelación era crucial...

...Ha habido mucha discusión sobre el diseño del algoritmo. Se consideraron muchos diseños, y se ha sugerido que un modelo diferente podría haber conducido a un resultado diferente. Pero la evidencia de este verano indica un problema mucho más fundamental. En retrospectiva, parece poco probable que alguna vez hubiéramos podido aplicar esta política con éxito...

...Ni los análisis de igualdad, ni la posibilidad de apelar, ni la oportunidad de realizar exámenes en otoño pueden compensar el sentimiento de injusticia que tiene un estudiante cuando se le da una calificación distinta a la que él y sus profesores creían que era capaz de dar si hubiera podido presentarse al examen...

...Cualquier proceso de adjudicación que no brinde al individuo la capacidad de influir en su propio destino demostrando sus habilidades y conocimientos en una prueba justa no generará ni retendrá la confianza del público...

...Un algoritmo "mejor" no habría hecho que los resultados fueran significativamente más aceptables. Las limitaciones inherentes de los datos y la naturaleza del proceso eran lo que lo hacían inaceptable...

...La culpa la tenemos nosotros colectivamente: todos los que no logramos diseñar un mecanismo para otorgar calificaciones que fuera aceptable. Intentar obtener resultados de calificación comparables sin que los estudiantes hubieran realizado ningún examen resultó ser una tarea imposible”

Contra la idea de “un proceso de apelación” y crítico de todo el proyecto



UNIVERSITY OF
BATH

[Home](#) [Profiles](#) [Research output](#) [Projects](#) [Datasets](#) [Student theses](#) [Equipment](#) [...](#)



Tom Fincham Haines

Dr
Senior Lecturer, Department of Computer Science
UKRI CDT in Accountable, Responsible and Transparent AI
Centre for Mathematics and Algorithms for Data (MAD)
Artificial Intelligence and Machine Learning
Visual Computing
IAAPS
Bath Institute for the Augmented Human
Institute for Digital Security and Behaviour (IDSB)
 <https://orcid.org/0000-0002-7181-3223>



[View Scopus Profile](#)

“Debemos darnos cuenta de que la ética no es algo que se aplica al final de cualquier proceso, sino durante todo el proceso”.

A medida que los algoritmos se vuelven más complejos en su diseño, la sociedad necesitaba detenerse a considerar qué esperaba de ellos.

"¿Cómo gestionamos los algoritmos que toman decisiones y no toman las que asumimos? ¿Cómo nos protegemos de eso?".

Hay cosas que nunca deberían dejarse en manos de un algoritmo, dijo.

"En última instancia, el objetivo de los exámenes es que los estudiantes determinen su futuro, y eso no se puede lograr con un algoritmo.

Algunos problemas necesitan un ser humano".

Recapitulando

El Tecnosolucionismo y la justicia, la eficiencia, la igualdad, la identidad...

Los exámenes de PJ

Por qué importa esto?

Press release

Prime Minister sets out blueprint to turbocharge AI

Artificial intelligence will deliver a decade of national renewal, as part of a new plan announced today (13 January 2025).

STOP BANK SPYING

Sir Keir Starmer is pushing plans we defeated under the Conservative Government - to spy on all of our bank accounts on the premise of dealing with welfare fraud and error. We must resist these new powers.

GET INVOLVED



Big Issue – Labour wants to use ‘Minority Report’ AI to predict murder. This could have chilling consequences

April 19, 2025 / Blog Opinion Pieces



Computer Weekly - Everything, everywhere, all at once: automated decision-making in public services

February 26, 2025 / Blog Opinion
Pieces



21 de agosto de 2024 • Por: alexia

El **Ministerio de Seguridad**, a través de la resolución 710/2024, creó la **Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS)** y construyó un marco de aplicación de sistemas de **Inteligencia Artificial para predicción de delitos**, perfilado de personas, análisis de casos y detección de fraude, entre otras acciones.